

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CS-402-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Analysis Design of Algorithms

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carries equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What do you mean by Asymptotic Notations? Explain different asymptotic notations used in algorithms.

असिमोटिक नोटेशन से आपका क्या तात्पर्य है? एल्गोरिथ्म में प्रयुक्त विभिन्न स्पर्शोन्मुख संकेतन बताइए।

b) What is the need of obtaining the time and space complexity measures of an algorithm? Justify your answer by some example.

एक एल्गोरिथ्म के टाइम तथा स्पेस जटिलता उपायों को प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है? कुछ उदाहरण द्वारा अपने उत्तर को सही ठहराएँ।

CS-402-CBGS

PTO

[2]

2. a) Show the various steps involved in the quick sorting of (23, 67, 12, 78, 33, 28, 97, 10, 6, 87, 39)

Quick sorting छँटाई में शामिल विभिन्न चरणों को दिखाएँ।

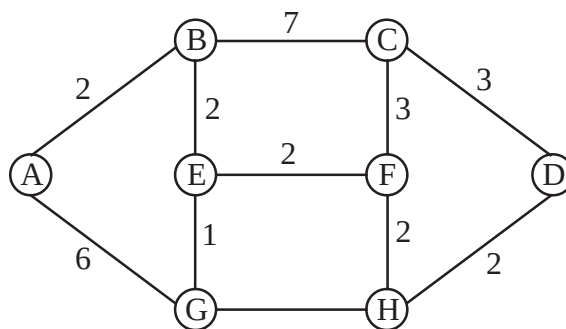
(23, 67, 12, 78, 33, 28, 97, 10, 6, 87, 39)

- b) Explain merge sort algorithm and find the complexity of the algorithm.

Merge sort एल्गोरिथ्म को समझाइए और एल्गोरिथ्म की जटिलता का पता लगाइए।

3. a) Using Dijkstra's algorithm find the shortest path from A to D for the following graph.

Dijkstra's एल्गोरिथ्म का उपयोग निम्न ग्राफ के लिए ए (A) से डी (D) तक का सबसे छोटा रास्ता खोजिये।



- b) Write a short note for the following:

निम्नलिखित के लिए एक संक्षिप्त नोट लिखें :

- i) Divide and Conquer technique
- ii) Greedy algorithm

[3]

4. a) Write an algorithm to solve Knapsack problem using Greedy technique. Find the optimal solution to the Knapsack instance $n = 7, m = 15$

$(P_1, P_2, P_3 \dots P_7) = (10, 515, 7, 6, 18, 3)$

$(W_1, W_2, W_3 \dots W_7) = (2, 3, 5, 7, 1, 4, 1)$

Greedy तकनीक का उपयोग करके समस्या को हल करने के लिए एक नैकपैक एल्गोरिथ्म लिखें। $n = 7, m = 15$ के लिए इष्टतम समाधान खोजें।

$(P_1, P_2, P_3 \dots P_7) = (10, 515, 7, 6, 18, 3)$

$(W_1, W_2, W_3 \dots W_7) = (2, 3, 5, 7, 1, 4, 1)$

- b) Explain Floyd-Warshall algorithm with an example of your choice.

अपनी पसंद के उदाहरण के साथ फ्लोयड-वार्शल एल्गोरिथ्म की व्याख्या करें।

5. a) Explain how to solve travelling salesman problem by the method of branch and bound and analyze complexity of the algorithm.

बताइए कि branch and bound तरीके से ट्रैवलिंग सेल्समैन की समस्या को कैसे हल किया जाए और एल्गोरिथ्म की जटिलता को बाध्य और विश्लेषण किया जाए।

- b) Construct state space tree for solving four queen's problem using backtracking.

बैकट्रैकिंग का उपयोग करके four queen's समस्या को हल करने के लिए state space tree का निर्माण करें।

[4]

6. a) Give a brief note on :

संक्षिप्त नोट दें :

i) Parallel algorithms

ii) Graph coloring

b) What is Backtracking? Discuss any one problem solved by backtracking. Also give its advantages and disadvantages.

बैकट्रैकिंग क्या है? किसी भी एक समस्या के बारे में चर्चा करें जिसका बैकट्रैकिंग द्वारा हल किया गया है। इसके फायदे और नुकसान भी बताइए।

7. a) Differentiate between DFS and BFS algorithms by an example.

एक उदाहरण द्वारा DFS और BFS एल्गोरिथ्म के बीच अंतर बताइए।

b) What are B-trees? How are they created? Give its advantages.

B-trees क्या हैं? वे कैसे बनाए जाते हैं? इसके फायदे बताइए।

8. Write short notes :

संक्षिप्त नोट लिखें :

i) Binary Search Trees

ii) Tree Traversals

iii) NP-Completeness

iv) Reliability design
